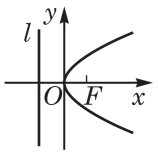
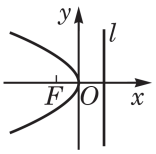
练习 2.4(1)

1. 填写下表：

图示				
标准方程	$y^2=2px(p>0)$		$x^2=2py(p>0)$	
焦点坐标	$\left(\frac{p}{2},0\right)$			$\left(0,-\frac{p}{2}\right)$
准线方程	$x=-\frac{p}{2}$			$y=\frac{p}{2}$

2. 分别写出满足下列条件的抛物线的标准方程：

(1) 焦点是 $F(-2,0)$；

(2) 准线方程是 $y=1$.

3. 求抛物线 $y^2=4x$ 上到焦点的距离等于 9 的点的坐标.

2 抛物线的性质

下面，我们以顶点在原点、焦点在 x 轴正半轴上的抛物线为例，讨论抛物线的性质. 此时抛物线的标准方程为：

$$y^2=2px\ (p>0).$$

(1) 对称性

因为抛物线上任意一点 $M(x,y)$ 关于 x 轴的对称点 $M'(x,-y)$ 也满足方程，所以抛物线 $y^2=2px$ 关于 x 轴对称. 抛物线有且只有一条对称轴. 对称轴与抛物线的交点就是抛物线的顶点.

(2) 范围

因为 $p>0$，由方程 $y^2=2px$ 可知 $x\geqslant 0$，抛物线的开口向